

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 극한 — 정의와 기본 성질

수렴의 정의: 임의의 양수 ε 에 대하여 적당한 자연수 N 이 존재하여 $n \geq N$ 인 모든 n 에서 $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ 이면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha.$$

실전에서는 이 정의보다 **극한의 사칙연산·조임정리·기본 극한값**을 도구로 쓴다.

수렴하는 두 수열 $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$	결과
$\lim(pa_n + qb_n)$	$p\alpha + q\beta$
$\lim a_n b_n$	$\alpha\beta$
$\lim \frac{a_n}{b_n} (\beta \neq 0)$	$\frac{\alpha}{\beta}$

★ **사칙연산 정리의 함정:** 위 정리는 **두 수열이 모두 수렴할 때만** 성립. 발산하는 수열끼리의 극한(예 $\infty - \infty, \frac{\infty}{\infty}$)은 반드시 **먼저 변형**한 뒤 판단한다. " $a_n + b_n$ 이 수렴하고 a_n 이 수렴하면 b_n 도 수렴"은 참이지만, " $a_n b_n$ 수렴 $\Rightarrow$ 각각 수렴"은 거짓.

2. 필수 극한값과 유형별 전략

유형	핵심 처리
$\frac{\infty}{\infty}$ (다항)	최고차항으로 분모·분자 나눔
$\infty - \infty$ (무리식)	유리화 $\rightarrow \frac{\infty}{\infty}$ 꼴로
r^n 포함	$ r $ 의 대소로 지배항 판정

r^n 의 극한 (핵심)

$$\lim r^n = \begin{cases} 0 & (|r| < 1) \\ 1 & (r = 1) \\ \infty & (r > 1) \\ \text{진동(발산)} & (r \leq -1) \end{cases}$$

분수식 $\frac{ar^n + b}{cr^n + d}$ 는 **$|r|$ 과 1의 대소**로 경우를 나눠 지배항으로 정리한다. $r = 1, r = -1$ 은 반드시 따로 확인.

3. 급수 — 부분합과 수렴판정

급수의 수렴: 부분합 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 가 수렴하면 급수 $\sum a_n$ 이 수렴하고 그 값은 $\lim S_n$.

필요조건: $\sum a_n$ 수렴 $\Rightarrow \lim a_n = 0$. **역은 성립하지 않음**(예 $\sum \frac{1}{n}$ 은 발산).

대우: $\lim a_n \neq 0$ 이면 $\sum a_n$ 은 **발산** — 발산 판정의 1순위 도구.

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ ($a \neq 0$)	
$ r < 1$	수렴, 합 = $\frac{a}{1-r}$
$ r \geq 1$	발산

부분분수 분해(망원급수): $\frac{1}{k(k+d)} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+d} \right)$ 로 쪼개 **이웃 항 소거**. $\sum (a_k - a_{k+1}) = a_1 - \lim a_{n+1}$.

4. 자주 틀리는 합정 총정리

합정	주의
$\lim a_n = 0 \Rightarrow \sum a_n$ 수렴	거짓 (필요조건일 뿐)
$\sum a_n, \sum b_n$ 각각 발산	$\sum (a_n + b_n)$ 은 수렴할 수도
등비급수 $a = 0$	합은 0, r 조건 불필요
극한 존재 여부	$r \leq -1$ 이면 진동 발산

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com